

Modélisation GARCH de la volatilité

Introduction : Mandelbrot et les faits stylisés des rentabilités

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer un kurtosis à partir des moments

Sur une série de rentabilités, on estime $E[(r_t - \mu)^4] = 45$ et $V(r_t) = 2,5$.

- (a) Calculer $\kappa = E[(r_t - \mu)^4] / [V(r_t)]^2$.
- (b) Comparer à la valeur $\kappa = 3$ d'une loi normale.
- (c) Cette série présente-t-elle des queues épaisses au sens de ce chapitre?
- (d) Cette valeur est-elle à l'intérieur de la fourchette « entre 5 et 20 » mentionnée dans ce chapitre pour des indices boursiers quotidiens?

Exercice 2 — La fréquence des pertes extrêmes, normale contre réalité

Sous une loi normale centrée réduite, on veut évaluer $\mathbb{P}(Z < -3)$.

- (a) Calculer $\mathbb{P}(Z < -3)$ à l'aide de la fonction de répartition normale.
- (b) En déduire la fréquence attendue, en nombre de jours, d'une perte de plus de trois écarts-types sous hypothèse gaussienne. Ce résultat est-il cohérent avec le « une fois tous les 750 jours » de ce chapitre?
- (c) Sur un échantillon réel, on observe 20 journées de perte supérieure à trois écarts-types en 2 000 jours de cotation. Calculer la fréquence empirique correspondante (un événement tous les combien de jours).
- (d) En convertissant les deux fréquences (normale et empirique) en nombre d'événements par an (250 jours de cotation), de combien la fréquence réelle est-elle supérieure à celle prédite par la loi normale?

Exercice 3 — Lire les deux tests de Ljung-Box de ce chapitre

Ce chapitre rapporte $Q_{LB}(20) = 17,0$ sur r_t et $Q_{LB}(20) = 968,1$ sur r_t^2 , à comparer à $\chi_{20}^2(5\%) = 31,410$.

- (a) Rejette-t-on l'hypothèse de bruit blanc sur r_t ?
- (b) Rejette-t-on l'hypothèse de bruit blanc sur r_t^2 ?
- (c) Que peut-on dire de la mémoire **linéaire** des rentabilités, et de la mémoire de leur **amplitude**?
- (d) Cette configuration correspond-elle à un bruit blanc faible, ou à un bruit blanc fort?

2 Exercice cumulatif (introduction — relier les faits stylisés entre eux)

Exercice 4 — Relier trois faits stylisés de cette introduction

Aucun chapitre ne précède cette introduction : l'exercice relie donc entre eux plusieurs constats déjà établis **dans ce chapitre même**.

- (a) Rappeler les deux valeurs de Ljung-Box de l'exercice 3 (sur r_t et sur r_t^2), et ce que chacune implique.
- (b) Le kurtosis $\kappa = 6,05$ des données du cours (fait 2) et l'autocorrélation lente des carrés (fait 4) sont-ils deux faits logiquement indépendants, ou se renforcent-ils mutuellement pour indiquer un même phénomène sous-jacent — l'alternance de périodes calmes et agitées?
- (c) En quoi la distinction entre variance **inconditionnelle** $V(r_t)$ (constante) et variance **conditionnelle** $h_t = V(r_t | \Omega_{t-1})$ (variable) permet-elle de réconcilier la stationnarité de la série avec les faits 2 et 3 (queues épaisses, regroupement de la volatilité)?
- (d) En une phrase, comment les faits 1, 3 et 4 se combinent-ils pour justifier la conclusion de ce chapitre : « la variance de demain se prévoit »?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le coût, en capital réglementaire, d'ignorer le kurtosis

Une banque calcule des limites de risque en supposant des pertes gaussiennes, mais la réalité suit le kurtosis $\kappa = 6,05$ de ce chapitre.

- (a) D'après l'exercice 2, combien de fois par an, sous hypothèse gaussienne, une perte de plus de trois écarts-types est-elle attendue ?
- (b) D'après le même exercice, combien de fois par an cet événement survient-il réellement, sur la base de la fréquence empirique observée ?
- (c) Un comité des risques qui dimensionnerait son capital de couverture sur la seule fréquence gaussienne serait-il exposé à un nombre d'incidents non couverts combien de fois supérieur à ses prévisions ?
- (d) En quoi ce résultat illustre-t-il concrètement la phrase de ce chapitre : « c'est toute la différence entre une VaR crédible et une VaR décorative » ?

Exercice 6 — La gaussianité par agrégation, chiffrée

On admet que, pour une somme de h rentabilités journalières indépendantes et identiquement distribuées, l'excès de kurtosis (par rapport à 3) de la rentabilité cumulée sur h jours vaut approximativement l'excès de kurtosis journalier divisé par h . Le kurtosis journalier de ce chapitre est $\kappa_1 = 6,05$.

- (a) Calculer l'excès de kurtosis journalier, $\kappa_1 - 3$.
- (b) Calculer l'excès de kurtosis, puis le kurtosis, d'une rentabilité cumulée sur $h = 5$ jours (une semaine).
- (c) Calculer l'excès de kurtosis, puis le kurtosis, d'une rentabilité cumulée sur $h = 20$ jours (un mois).
- (d) Ce résultat est-il cohérent avec le sixième fait stylisé de ce chapitre, « plus l'horizon s'allonge, plus la loi se rapproche de la normale » ? Cette convergence justifie-t-elle, pour autant, d'ignorer les queues épaisses à l'horizon d'un jour, qui est celui de la gestion quotidienne du risque ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\kappa = 45/2,5^2 = 45/6,25 = 7,2$.
- (b) $7,2 > 3$: le kurtosis est nettement supérieur à celui d'une loi normale.
- (c) **Oui** : $\kappa = 7,2 > 3$ signale des queues épaisses, des extrêmes plus fréquents que sous la loi normale.
- (d) **Oui**, 7,2 se situe bien dans la fourchette « entre 5 et 20 » mentionnée pour des indices boursiers quotidiens.

Correction — Exercice 2

- (a) $\mathbb{P}(Z < -3) \approx 0,00135$.
- (b) $1/0,00135 \approx 741$ jours, ce qui est bien cohérent avec le « une fois tous les 750 jours » annoncé (aux arrondis près).
- (c) $2\,000/20 = 100$ jours : un événement tous les 100 jours en moyenne, empiriquement.
- (d) Fréquence normale : $250/741 \approx 0,337$ événement par an. Fréquence empirique : $250/100 = 2,5$ événements par an. La fréquence réelle est donc environ $2,5/0,337 \approx 7,4$ fois supérieure à celle prédite par la loi normale.

Correction — Exercice 3

- (a) **Non** : $17,0 < 31,410$, on ne rejette pas l'hypothèse de bruit blanc sur r_t .
- (b) **Oui** : $968,1 \gg 31,410$, on rejette massivement l'hypothèse de bruit blanc sur r_t^2 .
- (c) Les rentabilités n'ont **aucune mémoire linéaire** (leur signe et leur niveau ne sont pas prévisibles à partir du passé), mais leur **amplitude** (mesurée par les carrés) a une mémoire forte et durable.
- (d) Cette configuration correspond à un bruit blanc **faible** (non corrélé), mais **pas** à un bruit blanc **fort** (pas indépendant).

2 Exercice cumulatif (introduction — relier les faits stylisés entre eux)

Correction — Exercice 4

- (a) $Q_{LB}(20) = 17,0$ sur r_t : non rejeté, les rentabilités sont non corrélées. $Q_{LB}(20) = 968,1$ sur r_t^2 : rejeté massivement, les carrés sont fortement dépendants.
- (b) Ils se **renforcent mutuellement** : ce sont deux manifestations statistiques d'un seul et même phénomène sous-jacent — l'alternance de blocs calmes et de blocs agités fait que les grandes variations se regroupent (fait 3), ce qui produit à la fois des carrés autocorrélés (fait 4, puisque des carrés élevés suivent des carrés élevés) et des extrêmes plus fréquents que sous la normale (fait 2, puisque les blocs agités génèrent les queues épaisses de la distribution globale).
- (c) La variance **inconditionnelle** $V(r_t)$ reste une constante fixe, garantissant la stationnarité au sens faible de la série dans son ensemble. Mais la variance **conditionnelle** $h_t = V(r_t | \Omega_{t-1})$, elle, varie fortement d'un jour à l'autre selon le passé récent : c'est elle qui produit, une fois « mélangée » sur l'ensemble de l'échantillon, à la fois le regroupement de volatilité observé (fait 3, car h_t reste élevée ou faible par blocs) et les queues épaisses de la distribution globale (fait 2, car un mélange de régimes de variance différente produit toujours une distribution à queues plus épaisses que chaque régime pris isolément).
- (d) Puisque les rentabilités n'ont aucune mémoire de leur **signe** (fait 1) mais que leurs **carrés** sont fortement autocorrélés (fait 4), ce qui traduit le regroupement de la volatilité observé à l'œil (fait 3), la variance du jour est statistiquement liée à la variance des jours précédents — et donc **prévisible**, même si le rendement lui-même ne l'est pas.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Environ **0,337** fois par an (moins d'une fois par an), d'après l'exercice 2.
- (b) Environ **2,5** fois par an, empiriquement.
- (c) **Oui**, environ **7,4** fois plus d'incidents surviendraient que prévu par le modèle gaussien — un comité des risques dimensionnant son capital sur cette seule base serait donc structurellement sous-capitalisé face à la fréquence réelle des pertes extrêmes.
- (d) Ce résultat illustre exactement cette phrase : une VaR calculée sous hypothèse gaussienne **paraît** rigoureuse (elle produit un chiffre précis), mais elle sous-estime d'un facteur de plus de 7 la fréquence réelle des pertes extrêmes — elle est donc « décorative », rassurante en apparence, mais sans valeur protectrice réelle, tandis qu'une VaR fondée sur la vraie distribution (à queues épaisses) serait « crédible ».

Correction — Exercice 6

- (a) Excès de kurtosis journalier = $6,05 - 3 = 3,05$.
- (b) $h = 5$: excès = $3,05/5 = 0,61$, donc kurtosis = **3,61**.
- (c) $h = 20$: excès = $3,05/20 = 0,1525$, donc kurtosis = **3,1525**.
- (d) **Oui**, parfaitement cohérent : le kurtosis se rapproche visiblement de 3 à mesure que l'horizon h s'allonge ($6,05 \rightarrow 3,61 \rightarrow 3,15$), confirmant le sixième fait stylisé. Mais cette convergence **ne justifie pas** d'ignorer les queues épaisses à l'horizon d'un jour : c'est précisément à cet horizon quotidien que se prennent les décisions de gestion du risque (VaR journalière, appels de marge), et c'est à cet horizon que le kurtosis est maximal (6,05) — la convergence vers la normalité est un phénomène de **long** horizon, sans pertinence pour le risque au jour le jour.